Módulo 2 – Aula ao Vivo

Infraestrutura de TI (Dados e Redes, DBaaS) e Virtualização (SO)

Prof. Robson Siscoutto

Unoeste | EAD

Objetivo da Disciplina: Compreender a estrutura de TI e organização de um Datacenter/Nuvem, as técnicas de gestão e segurança dos servidores e dos dados armazenados, bem como os planos de recuperação de incidentes.

Unoeste | EAD

Material de Estudo

UA	Unidade de Aprendizagem
2.1	Infraestrutura de Dados (organização/normas) (pelo SO, Banco de Dados privado, DBaaS) e de Redes (para acesso aos dados)
2.2	Virtualização (SO) (Máquinas Virtuais)

1º Módulo
Tema: Fundamentos de Datacenters (componentes, normas, classificacao e tiers) e Infraestrutura em Nuvem (IaaS, PaaS, SaaS)

3º Módulo
Tema: Armazenamento de Informações (arquitetura) e Proteção RAID

4º Módulo
Tema: Backup e Segurança da Informação

Atividade 2 – Envio de Arquivo – Grupos Montados
Tema: Infraestrutura de dados proprietária X DBaaS (DataBase as a Service) - Setor de Farmácias

UA	Nome da Unidade de Aprendizagem
1	Infraestrutura de Dados e de Redes

- **Dados** são a base fundamental para a **produção** de **qualquer informação**, ou seja, a **informação** é o que se pode obter **a partir da correta manipulação de dados (pelo SO ou Bando de Dados)**.
- O uso de **bancos de dados nas organizações**, alimentados e mantidos por diversos **softwares com objetivos específicos**, tende a **melhorar a gestão e promover o acesso ágil às informações** de maneira geral. Além disso, a sua utilização possibilita avançadas **formas de controle dos dados**, promovendo a **confiabilidade, agilidade e análise** tão desejada pelos gestores.
- Nesta Unidade de Aprendizagem, estudaremos as **principais características do gerenciamento de dados**, identificando como isso afeta o desempenho das organizações.

Contextualização

- **Gerenciar os documentos/Informações** gerados por rotinas dentro das organizações, sejam físicas ou eletrônicas, é **crucial** visando atingir os **objetivos da empresa**.
  - Este **gerenciamento se dá por meio de armazenamento e organização de dados e documentos**, que irão servir de **suporte aos trabalhos**;
    - Empresas devem Conhecer a forma pela qual os dados são **gerados, armazenados e processados**;
    - Dados de Qualidade → significa precisão em **não apresentar ambiguidade e possibilidades de interpretações diversas**.
      - Ex: Técnicas de Ciencia de dados....

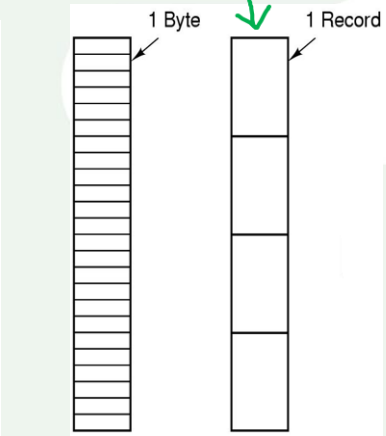
- O **ideal** é que esse **gerenciamento** tenha as **seguintes características**:
  - **armazenagem, organização e localização** de documentos definidas;
  - processos de **armazenagem garantidos, consistentes e seguros**;
  - metadados **gerenciados** (Metadados são informações sobre informações (indexação) – ajuda recuperação);
  - acessos **controlados e seguros**;
  - utilização do banco de dados nos processos chave do negócio, ou nos processos do dia a dia, cada um com seu grau de **importância e relevância**.

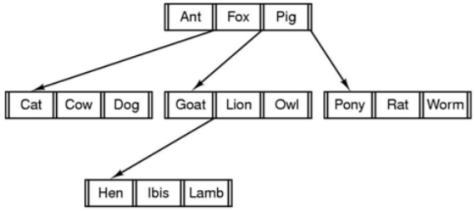
Sistemas de Arquivos nos SO's

- Os **Sistemas de Arquivos dos SO's** são considerados o **modo como as informações são armazenadas nos dispositivos físicos** de armazenamento para contemplar o gerenciamento do conteúdo empresarial digital.
  - São **conjuntos de estruturas lógicas e de rotinas** que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido;
- **Arquivos – Como Representar meus dados?**
  - **Conjunto de dados logicamente relacionados que pode ou não uma estrutura interna definida** (representar dados ou até mesmo programas);
    - podem ter extensões, formatos ou nomes diferentes, variando de acordo com o sistema operacional;
  - devem ser organizados, em disco pelo **SO**, através de uma **sequência não estruturada** de **bytes**;
    - **responsabilidade da aplicação:** estrutura e o acesso interno em um arquivo;
- Uma **boa organização dos dados**, com um **acesso fácil, seguro e confiável**, proporciona uma **boa tomada de decisão** sem informações faltantes ou errôneas;
  - Dados podem estar armazenados em diferentes servidores e equipamentos, inclusive em formatos variados, logo, essa boa organização, precisa ser bem pensada pela empresa;

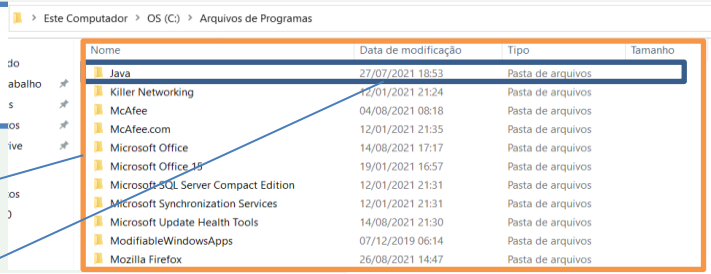
Sistemas de Arquivos nos SO's

- **Métodos de Acesso Interno aos dados de um Arquivo:**
  - **Sequencial**: a gravação de novos **registros** só podem ser feitas no final do arquivo de uma gravação existente.
  - **Acesso direto / Relativo**: Permite a leitura ou a gravação de um registro de tamanho fixo, diretamente, na sua posição pelo número do registro, que é a posição relativa ao início do arquivo. Não apresenta restrições à ordem em que os registros são lidos ou gravados.
  - **Acesso direto + acesso sequencial**: Permite a possibilidade de acessar diretamente um registro qualquer de um arquivo e, a partir desse, acessar sequencialmente os demais.
  - **Acesso indexado ou acesso por chave**: Baseado no acesso direto, ele é acessado por uma chave específica na qual o sistema irá, em sua base, pesquisar e acessar diretamente o arquivo; O arquivo deve possuir uma área de índice onde existam ponteiros para os diversos registros.





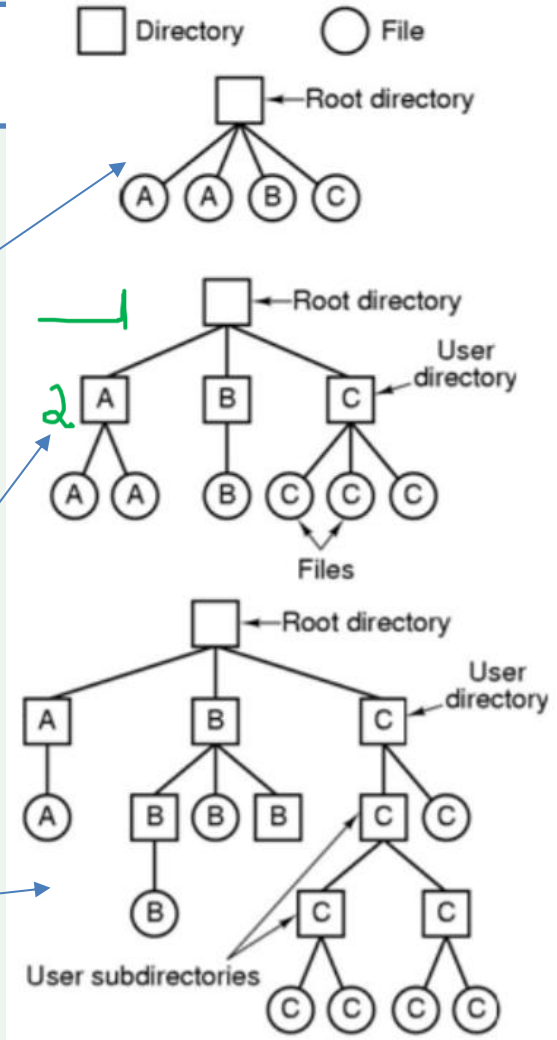
Sistemas de Arquivos nos SO's



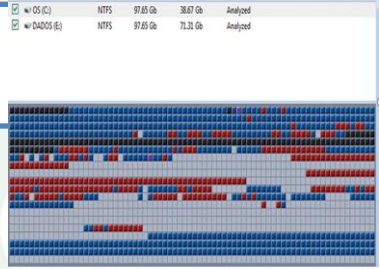
- A **organização por diretórios** é o modo como o Sistema **organiza logicamente os diversos arquivos** contidos em um dispositivo físico de armazenamento.
  - **Diretórios** podem ser definidos como uma **Estrutura Organizacional** do sistema de Arquivo que possui entradas de diretórios formadas por arquivos regulares e arquivos de diretórios.
  - As **entradas de diretórios** são associadas aos arquivos/diretórios e onde são armazenadas informações (**atributos**) como localização física, nome, organização e demais atributos.
- **Ao abrir um arquivo**, o Sistema Operacional **procura a sua entrada na estrutura de diretórios** em uma tabela mantida na memória principal, contendo todos os arquivos. É necessário fechar o arquivo ao término de seu uso.

Sistemas de Arquivos nos SO's

- **Tipos de diretórios**:
  - **Sistema de diretório em nível único**: existe apenas um único diretório contendo todos os arquivos do disco. Ex. CDC 6600 e DOS
  - **Sistema de diretório com dois níveis ou Master File Directory (MFD)**: nível adicional para controlar os diretórios individuais criados pelos usuários, indexando pelo nome do usuário (**User File Directory -** UFD)
  - **Sistema de diretório hierárquico ou árvore**: uma raiz, o diretório MFD; os galhos, diretórios UFD; e os arquivos propriamente ditos, as folhas;
    - Atualmente utilizado nos SO's;



Sistemas de Arquivos nos SO's



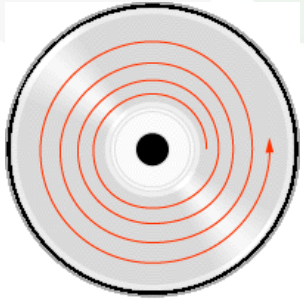
- Os **arquivos serão alocados no disco** pelo sistema operacional, via o gerenciamento de arquivos, **em blocos de tamanho fixo**;

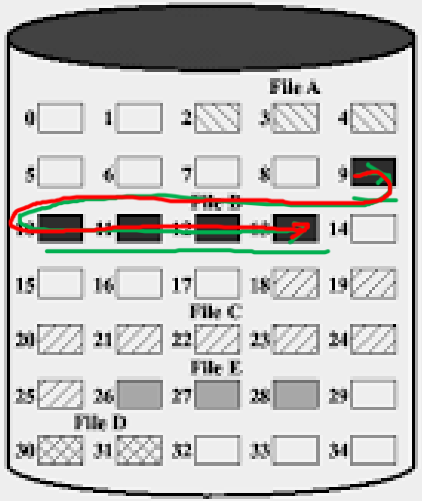
8K - WIN
4K - LINUX

- Essas **alocações (leitura e gravação) pode ser feitas de 3 formas**:
  - **Alocação contínua**: Consiste em armazenar um arquivo em blocos sequencialmente dispostos, assim o sistema pode localizar um arquivo por meio do endereço do primeiro bloco e da sua extensão em blocos.

Gravação Sequencial

  - Exemplo:
    - CD-ROMS e DVDs

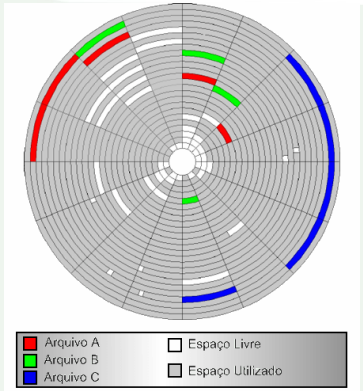


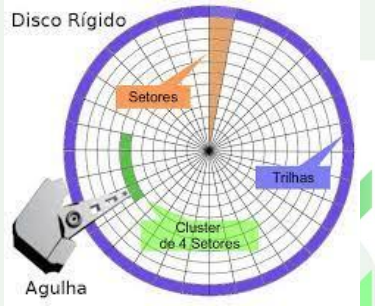


File Allocation Table

File Name	Start Block	Length
File A	2	3
File B	9	5
File C	18	8
File D	30	2
File E	26	3

BACKUP!

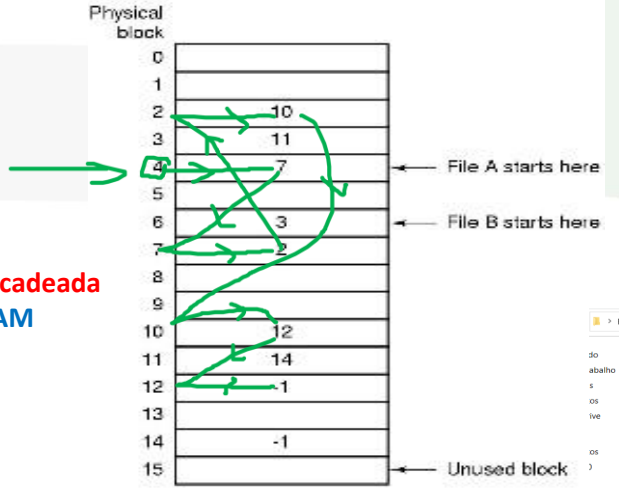




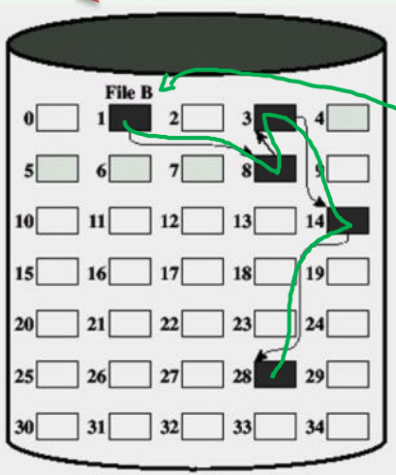
Sistemas de Arquivos nos SO's

Gravação Aleatória

- **Alocação encadeada em DISCO**: Consiste em armazenar um arquivo como um conjunto de blocos ligados logicamente no disco, independentemente da sua localização física, sendo que cada bloco possui um ponteiro para o bloco seguinte do arquivo e, assim, sucessivamente.
- **Alocação encadeada em RAM**:
  - Tabela Fat ou MFT do Windows, mas em memória.
  - **O ponteiro do bloco é retirado e inserido na tabela**;
  - Aplicar algoritmos de **otimização** de acesso ao blocos;



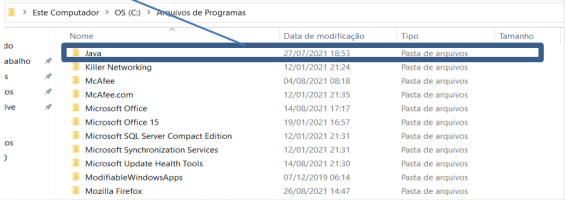
Alocação encadeada em RAM

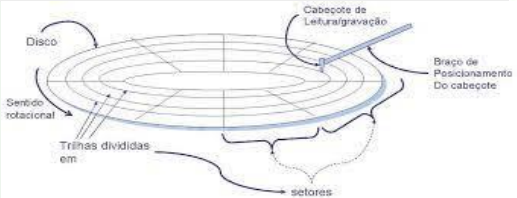


File Allocation Table

File Name	Start Block	Length
•••	•••	•••
File B	1	5
•••	•••	•••

Alocação encadeada em disco



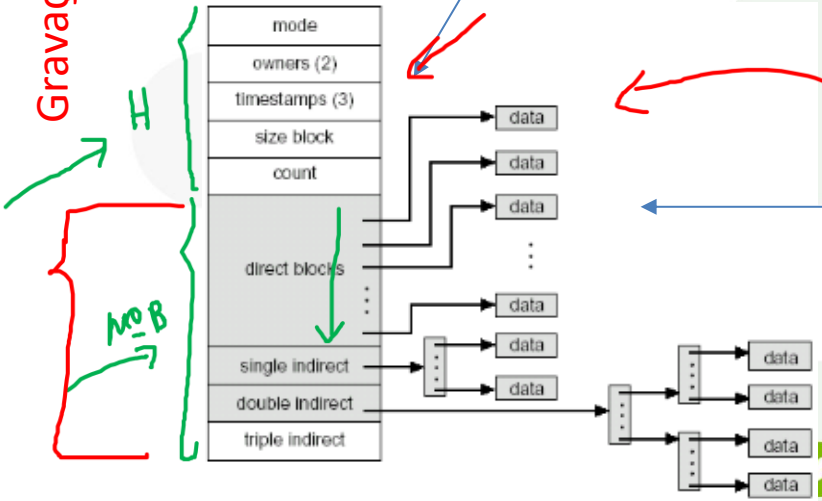


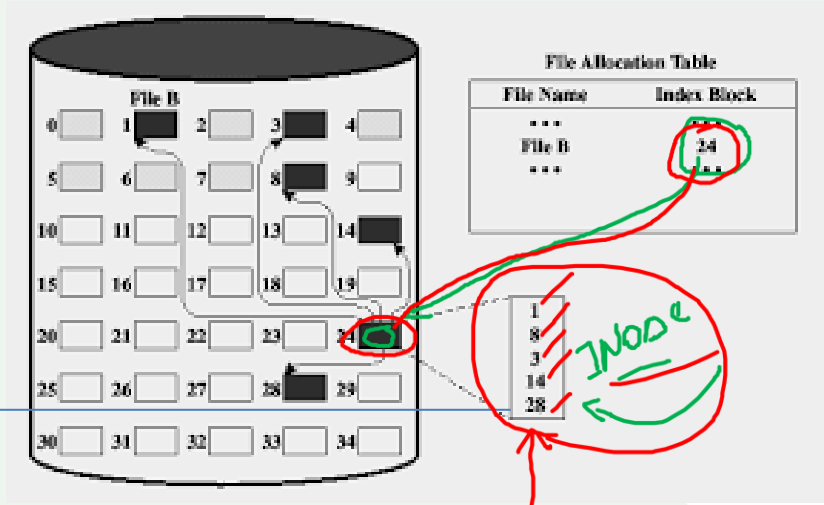
Sistemas de Arquivos nos SO's

Gravação Aleatória

- **Alocação indexada**: Consiste no acesso direto aos blocos dos arquivos, conseguindo isso pelo fato de manter os **ponteiros de todos os blocos do arquivo em uma única estrutura**, denominada bloco de índice.

- Exemplo:
  - Estrutura Inode – Linux/Unix





Sistemas de Arquivos nos SO's

- **SO's → Formas de Proteção de Acesso aos Arquivos**
  - **Senhas de Acesso**: acesso a arquivos pela utilização de uma senha de acesso, pode ser configurada para que cada arquivo tenha uma específica, ou o acesso pode ser para diversos níveis, no caso de um compartilhamento, deve ser de conhecimento de todos os usuários que precisam acessar.
  - **Grupos de usuários**: associa cada usuário a um grupo de usuários que compartilham arquivos e diretórios (nível de proteção – owner (proprietário), group (Grupo) e all (todos demais usuários).
  - **Lista de controle de acesso (*ACL, Access Control List*)**: lista associada a cada tipo de arquivos, a qual vai dizer quais usuários e tipos de acesso serão permitidos. A lista pode ficar muito extensa e até mesmo causar overhead.

Sistemas de Arquivos – Banco de Dados

Infraestrutura de Dados

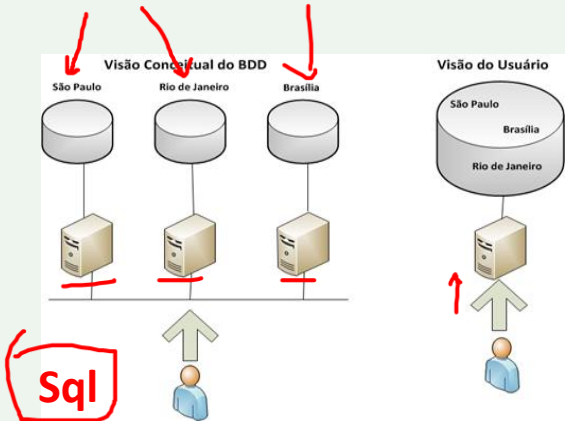
- **Infraestrutura de Dados** deve auxiliar os sistemas de informação a cumprirem seu papel de entrega das informações com qualidade e tempo adequado;
  - Dados esses que devem estar disponíveis nos **repositórios de dados organizacionais**, como o **banco de dados**, propriamente dito, ou em warehouses (armazém de dados)
  - Esses dados gerenciados no formato de banco de dados irão **garantir o acesso a todos os participantes de cada processo**, melhorando o **sincronismo desses dados**, pois seu **armazenamento será único (confiança)**, evitando a descentralização.

- **Principais tipos de Modelos de Dados:**
  - Banco de dados distribuídos
  - Banco de dados hierárquicos
  - Banco de dados orientados a componentes/OO
  - Banco de Dados Relacionais

Sistemas de Arquivos – Banco de Dados

- **Banco de dados Distribuídos**:
  - Trata-se de uma **coleção de várias bases de dados logicamente inter-relacionadas**, **distribuídos por uma rede de computadores**.
  - Existem **dois tipos de banco de dados distribuídos**, os **homogêneos e os heterogêneos**.
    - Os homogêneos são compostos pelos mesmos bancos de dados,
    - já os heterogêneos são aqueles que são compostos por mais de um tipo de banco de dados.
  - Em um banco de dados distribuídos **os arquivos** podem estar **replicados ou fragmentados**.
    - Quando os dados se encontram replicados, existe uma cópia de cada um dos dados em cada nó, tornando as bases iguais (p. ex., tabela de produtos de uma grande loja).
    - Já na fragmentação, os dados se encontram divididos ao longo do sistema.

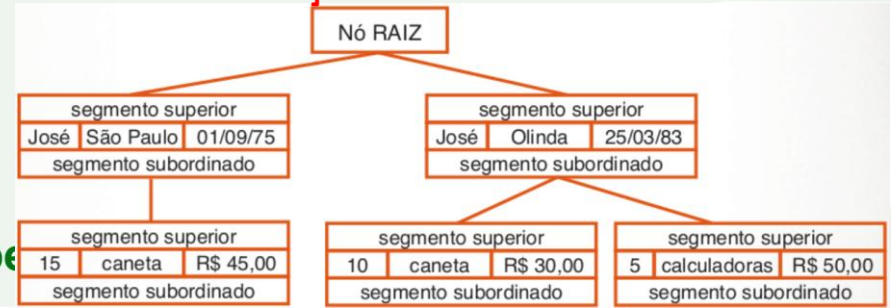
- A **replicação dos dados** pode se **síncrona ou assíncrona**.
  - No caso de replicação síncrona, cada transação é dada como concluída quando todos os nós confirmam que a transação local foi bem sucedida.
  - Na replicação assíncrona, o nó principal executa a transação enviando confirmação ao solicitante e, então, encaminha a transação aos demais nós.



Sistemas de Arquivos – Banco de Dados

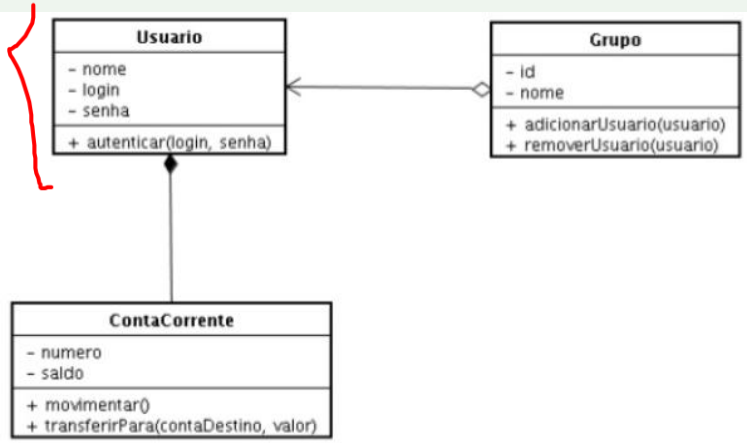
- **Banco de dados Hierárquicos**:
  - Trata-se de um tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados que **conecta registos em uma estrutura de dados em árvore (com uma Raiz) por meio de ligações** de modo que cada tipo de registo tenha apenas um possuidor.
  - A base de dados se baseia em um Modelo de Entidades e Relacionamentos, em que **cada registro é uma coleção de atributos (campos), cada um dos quais contendo somente uma informação** (as quais cada registro possui vários campos e cada campo possui somente um valor);
  - Eles são utilizados para a **ligação** com um outro registro, em um **relacionamento pai-filho**. uma ligação é a associação entre dois registros.
  - O registro **pai pode ter vários filhos**, mas os registros **filhos só podem ter um registro pai**.

Exemplo:
- Information Management System da IBM Corp (IMS)
- RDM Mobile



Sistemas de Arquivos – Banco de Dados

- **Banco de Dados Orientados a Componentes / OO**:
  - Nesse tipo de modelo, **classes são agregadas em células chamadas componentes**, as quais executam um papel **semelhante ao da função na programação estruturada**, uma forma de processar informação que é contemporânea ao banco de dados relacional.
  - Capacidade de um **objeto/componente ser criado e ser persistido no banco de dados**
    - **Objeto possuem campos e métodos** que manipulam os seus campos.
    - **Permite o compartilhado do objeto** entre múltiplos programas e aplicações



Exemplos:
CACHÉ, ZOPE, GemStone, DB4Objects, JASMINE

Sistemas de Arquivos – Banco de Dados

- **Banco de Dados Relacional**:
  - **Classifica dados em tabelas com atributos**, também **conhecidas como relações**, cada uma das quais consiste em colunas e linhas.
  - **Cada coluna lista um atributo da entidade** em questão, como preço, código postal ou data de nascimento. Juntos, os atributos em uma relação são chamados de domínio.
  - Um **determinado atributo ou combinação de atributos é escolhido como uma chave primária** que pode ser consultada em outras tabelas, quando é chamada de chave estrangeira.

Student ID	First name	Last name
52-743965	Charles	Peters
48-209689	Anthony	Sondrup
14-204968	Rebecca	Phillips

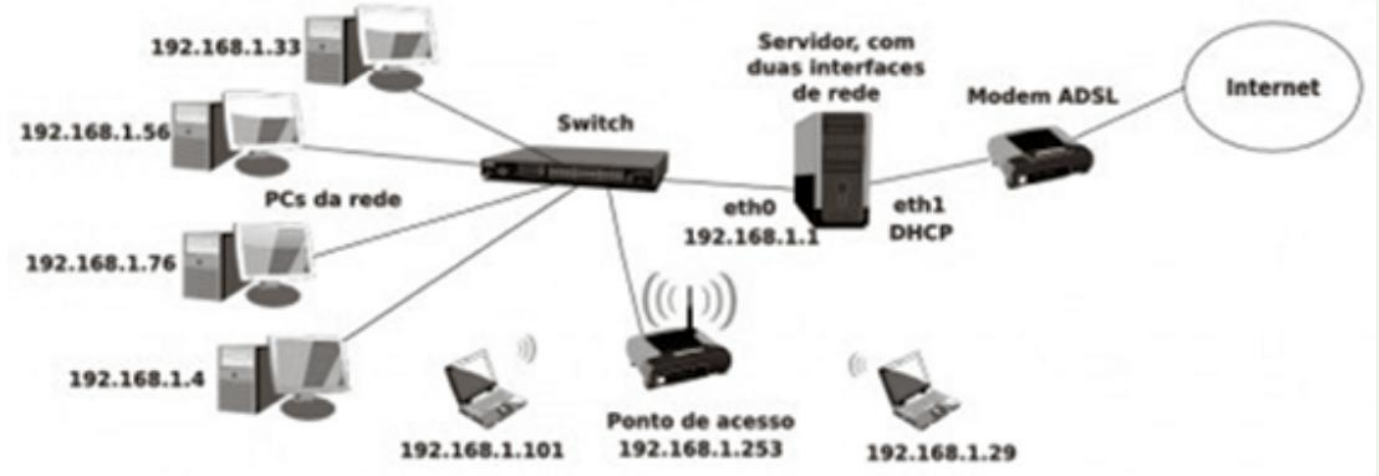
ProviderID	Provider name
156-983	UnitedHealth
146-823	Blue Shield
447-784	Carefirst Inc.

Student ID	ProviderID	Type of plan	Start date
52-743965	156-983	HSA	04/01/2016
48-209689	146-823	HMO	12/01/2015
14-204968	447-784	HSA	03/14/2016

Exemplo:
Os bancos de dados relacionais são tipicamente escritos em SQL (Structured Query Language)

Infraestrutura de Redes para Dados

- As **informações** são necessárias para formatar as **tomadas de decisão** => investir pesado no **planejamento da infraestrutura** (projetos de implantação)
- Um **bom** **planejamento de infraestrutura de redes e dados** levará a empresa a **minimizar as despesas com implantação e maximizar os resultados** da inteligência corporativa alcançada
  - **aspectos de segurança, capacidade e resultados finais esperados**



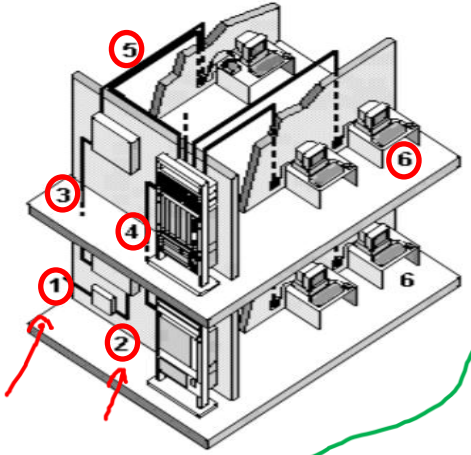
Infraestrutura de Redes para Dados

- O bom **planejamento de infraestrutura de redes** está atrelada ao que chamamos de **sistemas estruturados**:
  - pois consistem em um **conjunto de produtos de conectividade**, contemplando algumas características básicas, como uma arquitetura aberta, os meios de transmissão e a disposição física, com uma **boa padronização e que tenha aderência aos padrões internacionais**.
    - O **sistema irá realizar a integração dos mais variados meios de transmissão**, sendo os cabos metálicos, a fibra óptica, sem fio, componentes de Hw (switch, roteadores, etc), chão falso, canaletas, entre outras, que irão suportar as aplicações de voz, vídeo, dados, sinalização e outros.
  - A base de uma **boa infraestrutura** passa por uma boa **base de cabeamentos:**
    - Esse conceito vem da qualidade, na qual padronização é a base.

Infraestrutura de Redes para Dados

- Os **profissionais de redes e TI** seguem a **orientação/normas** de organizações como a ISO/IEC, TIA/EIA, CSA, ANSI, BICSI, dentre outras.
  - **ANSI/EIA/TIA-568**: Versa sobre os padrões para cabeamento de telecomunicações em edifícios comerciais, estabelecendo as especificações genéricas para sistemas de cabeamento de telecomunicações, e fornece as diretrizes para o planejamento e a instalação de cabeamentos contemplando os produtos instalados;
  - **ANSI/EIA/TIA-569**: Trata das especificações de infraestrutura de cabeamentos estruturados pequeno e medio porte..
  - **ANSI/EIA/TIA-570**: Lista os padrões para cabeamento de telecomunicações em residências e pequenos edifícios comerciais.
  - **ANSI/TIA 942:** normas de cabeamento que versa sobre os aspectos e as disciplinas envolvidas em projetos de Datacenter;

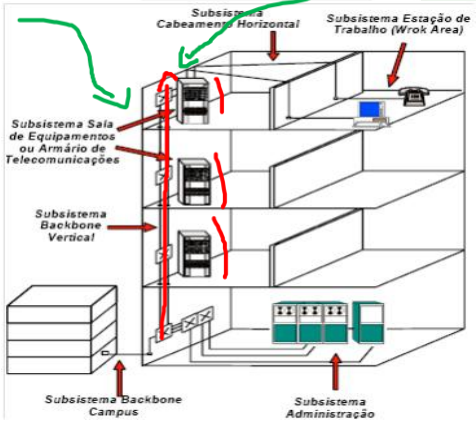
Infraestrutura de Redes para Dados



1- Hall de Entrada do Edifício: EIA/TIA 569 define a interface entre a cabeação externa e a interna do prédio

2-Sala de Equipamentos: EIA/TIA-569 define, também, o projeto da Sala de Equipamentos. Abriga equipamentos de telecomunicações, de conexão e instalações de aterramento e de proteção. Ela também contém a conexão cruzada principal ou a conexão secundária, usada conforme a hierarquia do sistema de Cabeação Backbone ou vertical.

3-Cabeação Backbone: O subsistema de Cabeação Backbone ou Vertical, consiste nos meios de transmissão (cabos e fios), conectores de cruzamento (cross-connects) principal e intermediários, terminadores mecânicos, utilizados para interligar os Armários/gabinetes de Telecomunicações, Sala de Equipamentos e instalações de entrada.



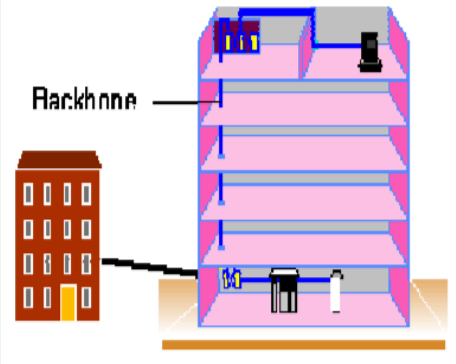
Os cabos homologados na norma EIA/TIA 568A para utilização como Backbone são:

a. Cabo UTP de 100 Ohms (22 ou 24 AWG):
- 800 metros para voz (20 a 300 MHz);
- 90 metros para dados (Cat. 3,4 e 5).

b. Cabo STP (par trançado blindado) de 150 Ohms:
- 90 metros para dados.

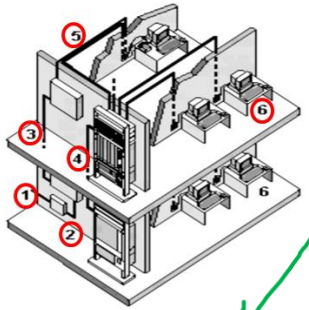
c. Fibra óptica multimodo de 62,5/125 m:
- 2.000 metros para dados.

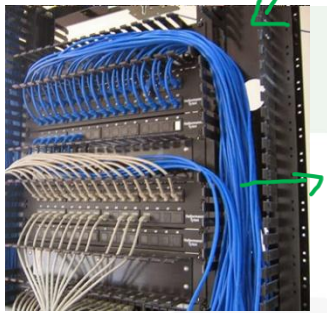
d. Fibra óptica monomodo de 8,5/125 m:
- 3.000 metros para dados.



unoeste.br

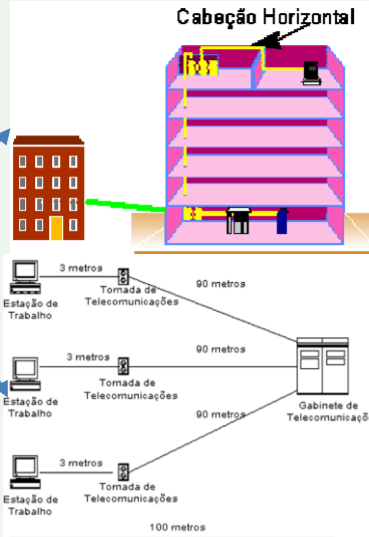
Infraestrutura de Redes para Dados





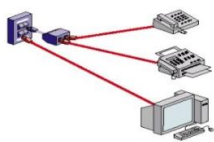
4-Armário de Telecomunicações: onde são alojados os elementos de cabeação. Dentro do Armário de Telecomunicações são encontrados terminadores mecânicos, conectores de cruzamento (crossconnects), terminadores para os sistemas de Cabeação Horizontal e Vertical (patch panel).

5-Cabeação Horizontal: compreende os cabos que vão desde a Tomada de Telecomunicações da Área de Trabalho até o Armário de Telecomunicações. O subsistema de Cabeação Horizontal possui os seguintes elementos: a. Cabeação Horizontal; b. Tomada de Telecomunicações; c. Terminações de Cabo; d. Cross-Connections.



6- Área de Trabalho: A norma EIA/TIA 568A estabelece que os componentes de cabeação entre a Tomada de Telecomunicações e a Estação de Trabalho devem ser simples, baratos e permitam flexibilidade de deslocamento, sem comprometer a conexão física. Cada área de trabalho de 10 m2 é aconselhável dois pontos (NBR 14.565)

Os componentes da Área de Trabalho são: a. Equipamento da estação: computadores, terminais de dados, telefone, etc.; b. Cabos de ligação - cordões modulares, cabos de adaptação, jumpers de fibra; c. Adaptadores.



BD como serviço ou DBaaS (DataBase as a Service)

Ativ A2

Cenário da **Setor Farmacias**

- **Banco de Dados Híbridos ou Database as a Service (DBaaS ou DaaS)** é capaz de oferecer **plataformas flexíveis, escalonadas e sob demanda** para seus usuários;
- Na configuração DBaaS, a maioria das **tarefas administrativas são gerenciadas pelo provedor** de nuvem enquanto o **cliente pode se concentrar em usar o serviço**.
- Existem **dois modelos de ambiente de banco de dados em nuvem**:
  - **Nuvem tradicional** (PaaS ou IaaS): o banco de dados de conteúdo será executado na **infraestrutura da empresa e será de responsabilidade da equipe de TI da empresa (Ex: Unoeste)**
  - **Banco de dados como serviço (DBaaS):** é executado na **infraestrutura do provedor de nuvem** e ele (o fornecedor) será o **responsável por qualquer contratempos ou falhas**, caso ocorram (responsabilidade total de lidar com a infraestrutura do banco de dados).

- **Principais fornecedores de serviços DBaaS**
  - MongoDB Atlas - banco de dados de documentos escalável e flexível - segmento de banco de dados NoSQL
  - CouchBase -banco de dados de modelos múltiplos NoSQL orientado a documentos
  - Fauna DB - banco de dados em nuvem de última geração que combina a simplicidade do NoSQL
  - AWS Aurora - banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL
  - Firestore do Google Cloud - banco de dados de documentos NoSQL.
  - Amazon RDS - serviço de banco de dados relacional distribuído (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server.)
  - Banco de Dados SQL da Azure

NoSQL - esquemas de armazenamento de dados não-relacionais e sem esquemas

UA	Nome da Unidade de Aprendizagem
2	Virtualização (SO)

- A **virtualização tem como objetivo otimizar os recursos** (em PC's ou Servidores) da máquina, possibilitando a **execução de mais de um SO ou camada de software em um computador**, de forma independente um do outro, **criando um hardware virtual** para cada sistema;
  - utilizar de modo mais eficiente os recursos como memória, processamento, entrada e saída e armazenamento;

- Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai aprender o **conceito de virtualização de recursos**, saber **diferenciar as máquinas virtuais de processo e de sistema** e aprender sobre **virtualização total e paravirtualização**.

Contextualização

- A **técnica de virtualização** permite que, em **um mesmo hardware físico**, **mais de um sistema operacional** ou **camada de software** seja **executado** **(modo independente)**, por meio da **virtualização de seus recursos** (técnica de abstração dos recursos - características físicas e os detalhes da interação das aplicações e dos sistemas com os recursos existentes sejam escondidos);
  - **Permitir que um computador**, seja pessoal ou servidor, **atue como se fosse vários computadores**, porém em um **único hardware**, usufruindo dos **mesmos recursos - capacidade de reaproveitamento de recursos, à portabilidade de aplicações e à segurança** ;
  - Ex: Programas diferentes x SO's diferentes? -> formatar fisicamente a máquina para instalar SO's diferentes ou compartilhar o mesmo HW

- A virtualização consiste em **estender ou substituir um recurso ou uma interface existente** por um outro de modo a **imitar um comportamento**. Essa substituição é **feita por meio de uma camada de software** responsável por **transformar ações de um sistema em outro**;

Virtualização em Computadores Pessoais

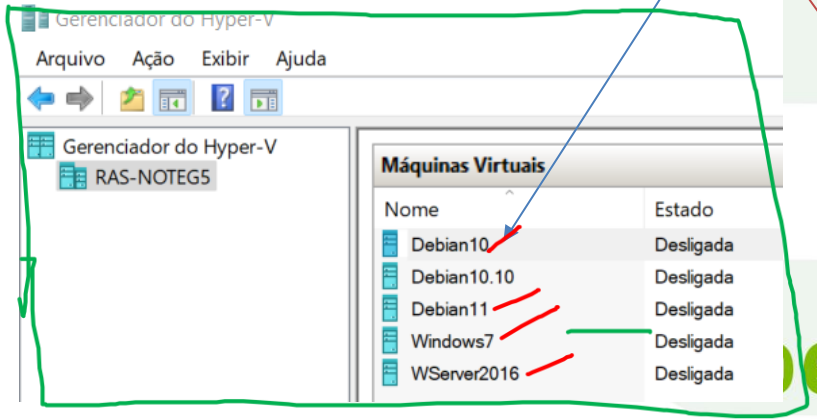
- A **utilização** de **virtualização** se torna efetiva na **criação de ambientes isolados para aplicações**.
  - Muitas **aplicações**, como de banco de dados e programas empresariais, **precisam de configurações especificas** como de variáveis de ambiente, criptografia de dados sigilosos, manipulação de configurações de rede e outras atividades, com alto nível de complexidade e/ou sigilosas, para funcionar;

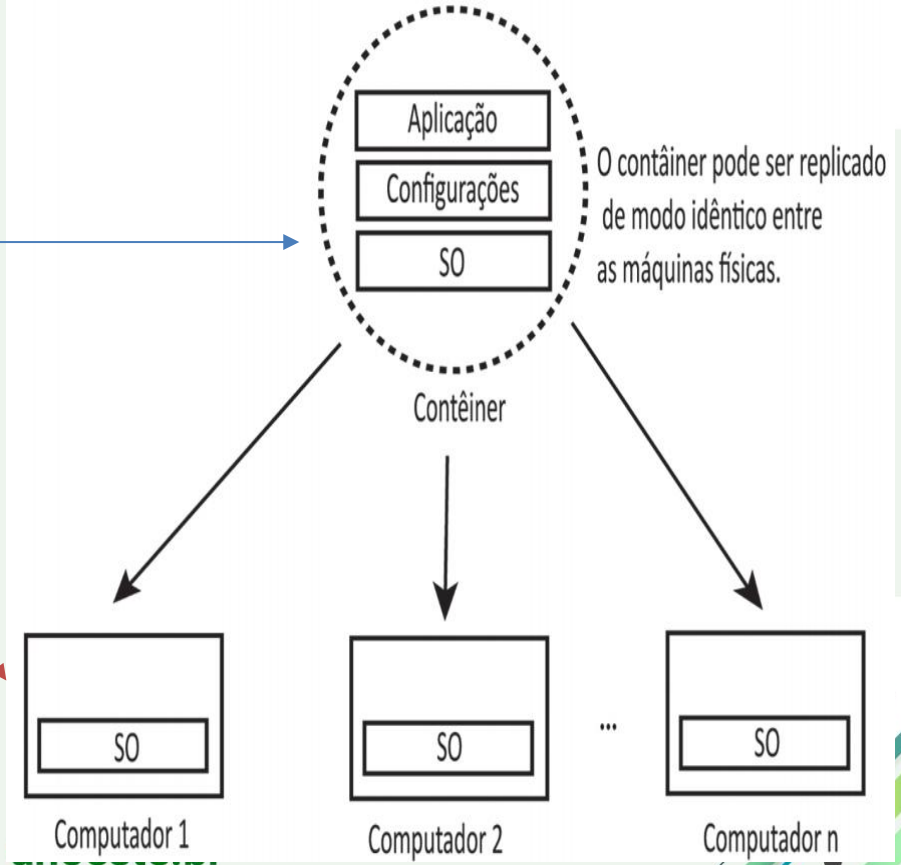
- A **virtualização** permite a **criação de um contêiner**, que consiste em um ambiente isolado, **no qual é executado o sistema convidado**, de **modo independente** ao sistema hospedeiro, com **todas as aplicações e configurações necessárias**, **podendo ser replicado** de forma idêntica em todos os computadores necessários
  - é obtido um ambiente isolado para a aplicação, com **garantia de padronização de funcionamento, configurações e segurança** entre os dispositivos que executam o ambiente.
  - o processo de instalação se torna mais viável, pois **a configuração precisa ser feita somente uma vez** e, depois, basta **replicar o contêiner**.

Virtualização em Computadores Pessoais

Instalação Linux

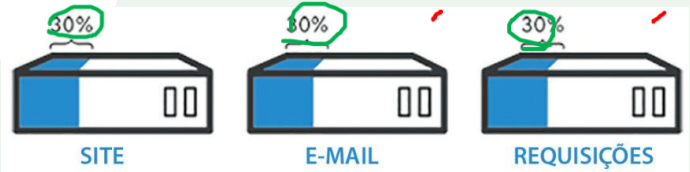
- **Cada máquina física** (computador), com o **seu próprio sistema hospedeiro (SO),**
  - recebe uma **cópia idêntica do contêiner**, a qual é executada sob os recursos de hardware e software existentes.
  - VmWare, Virtulbox, HyperV, AWS





Virtualização em Servidores

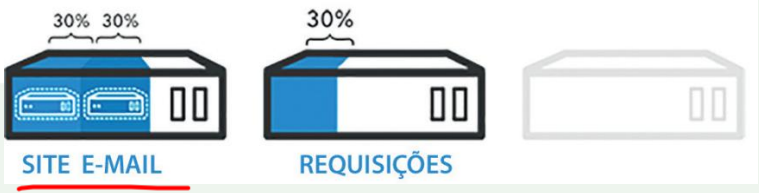
- A **virtualização** alcança o **seu maior potencial** no **contexto dos servidores** por meio do **reaproveitamento de recursos**.
  - Normalmente, a empresa tem diversas aplicações como um site, um servidor de e-mails e um servidor para o recebimento de solicitações dos usuários, cada um com sua máquina física e seus respectivos recursos.
    - Cada máquina tem a sua necessidade de recursos, os quais podem oscilar.
    - Cada aplicação está isolada em um servidor, sem qualquer forma de compartilhamento entre as outras aplicações;



  - Em situações de **pequeno volume de processamento**, cada um dos servidores apresentará grande **parte dos recursos ociosa, gerando desperdício de processamento, além de custos elétricos e de refrigeração**.
  - Servidor ter uma **sobrecarga de processamento**, **atingindo o máximo do uso de seus recursos**, enquanto os **demais servidores estarão com recursos disponíveis, porém, inacessíveis**.

Virtualização em Servidores

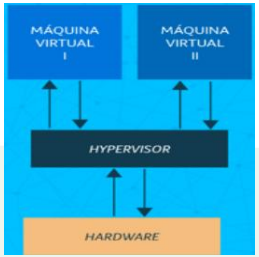
- **Como contornar essa situação?**
  - Empregar a **virtualização na divisão de cada máquina física** em mais de uma aplicação.
  - **uma máquina física inicial pode abrigar todas ou algumas aplicações selecionadas**, cada uma em uma máquina virtual, sem perceber o compartilhamento do hardware físico;
  - **aumento de processamento e de uso de recursos** alcança níveis próximos ao limite, **um segundo servidor (máquina física) é ativado por demanda**;



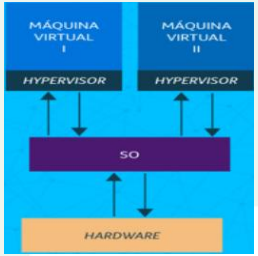
  - A **virtualização** possibilita maior **segurança**, melhor **gerência dos dispositivos de hardware** e **redução de custos**, pois permite **a centralização de todas as decisões;**

Máquinas Virtuais de Processo e de Sistema

- Por meio das **máquinas Virtuais**, podemos **acessar todos os recursos da máquina física**, por meio de uma **camada de abstração de software** que simula um hardware virtual (**Hipervisor -** monitor de máquina virtual, é um software, firmware ou hardware que cria e roda máquinas virtuais)**.**
  - Além do nível de sistema operacional, mas também é possível para aplicações em nível de processo;



- Podemos **classificar os tipos de máquinas virtuais** em: de **processo** e de **sistema**;
  - **De Sistema (*system virtual machines*):**
    - consistem no modelo mais conhecido e tradicional de máquinas virtuais, que tem o intuito de **prover a virtualização de sistemas operacionais**.
    - Promover uma **camada de Software para intermediar a interação entre o Sistema Convidado e o Hospedeiro**: Ex: HyperV, Virtual Box e VmWare

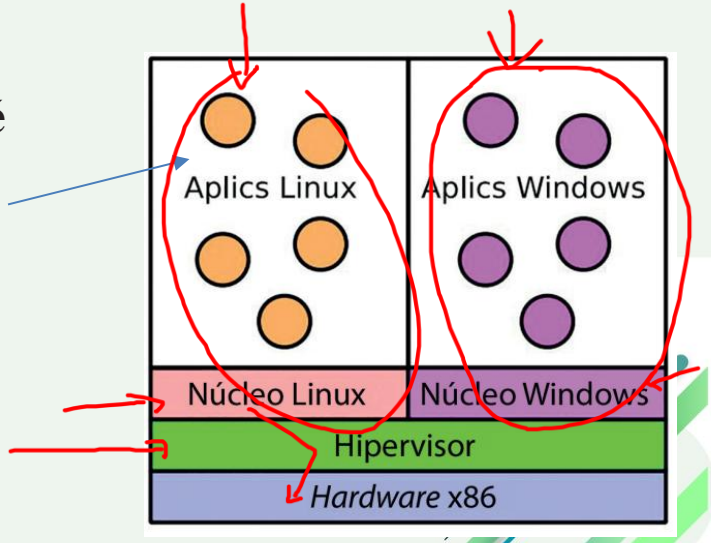


  - **De Processo (*process virtual machines*)**:
    - têm como objetivo a **virtualização de um processo ou de uma aplicação específica**.
    - Permite a comunicação de dada aplicação com um ambiente ou sistema de Software. O **hypervisor é iniciado junto com a aplicação** de modo a interligar a aplicação e o sistema; Ex: **Maquina Virtual JAVA e Wine** (possibilita a execução de programas Windows em sistemas com base em Linux)

Máquinas Virtuais de Sistema

- A estratégia desse modelo consiste em **fornecer uma camada de software (hypervisor** ou monitor de máquinas virtuais) entre o **hardware e o sistema operacional**, protegendo o acesso direto aos recursos físicos.
  - **um ou mais sistemas operacionais conv**idados podem ser executados **juntamente com as suas aplicações**, tendo a **ilusão de estarem em uma plataforma de hardware isolada** ;

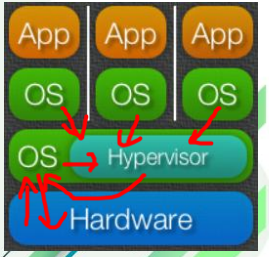
- Dentro dessa máquina virtual, o **sistema convidado é executado de modo normal**, sem qualquer distinção quanto a uma máquina física, executando todas as aplicações de usuário internamente.



Máquinas Virtuais de Sistema

- A **máquina virtual** consiste em um **processo transitório**, que somente existe quando é executado;
- **Já o hypervisor**, a **depender da implementação** do ambiente de virtualização, **apresenta características diferentes**, podendo ser **dividido em duas categorias**:
  - **Hypervisores nativos ou Tipo I - ou** bare-metal**:**
    - o hypervisor é executado diretamente sobre o hardware da máquina física, **sem sistema operacional adjacente**, gerenciando os recursos existentes.
    - Quando executada, uma máquina virtual pode se comportar como uma máquina física com o seu próprio sistema operacional. Exemplos: VMware **ESXi, o Xen e o KVM** (Kernel-based Virtual Machine) que são Kernels Linux modificados para trabalhar como Hypervisors.

  - **Hypervisores convidados ou Tipo II (uso comum em PC)**:
    - o hypervisor é executado como um processo normal, o qual utiliza os **recursos oferecidos pelo sistema operacional** para oferecer às máquinas virtuais.
    - cada hypervisor suporta uma máquina virtual com sistema operacional convidado, desse modo, se mais máquinas forem executadas, mais hypervisores devem ser lançados.
    - Exemplos: HyperV, VMware Player/Fusion/Workstation, Parallels Desktop/Workstation, VirtualBox, dentre vários outros.

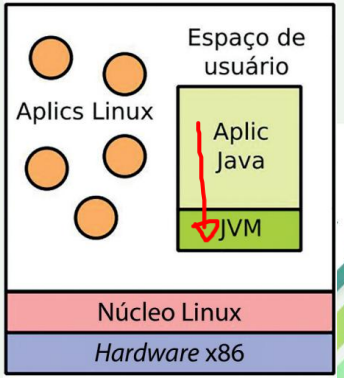


Máquinas Virtuais de Processos

- **Aplicações** com base nesse modelo é **feita por demanda**, ou seja, ao solicitar a execução de determinada aplicação, tanto **a aplicação quanto o hypervisor referente à máquina virtual são executados conjuntamente**, de modo que o segundo contenha a execução do primeiro;
  - Estabelecem a comunicação de um programa convidado com o sistema operacional ou com outros programas, de modo a controlar e padronizar esse processo;

- a **máquina virtual atua como um processo comum do sistema hospedeiro**, e não como um sistema convidado. Quando uma dependente da máquina virtual é executada, o **processo da máquina virtual cria um processo-filho responsável pela execução da aplicação**.

- Ex: Maquina Virtual JAVA e Wine (possibilita a execução de programas Windows em sistemas com base em Linux)

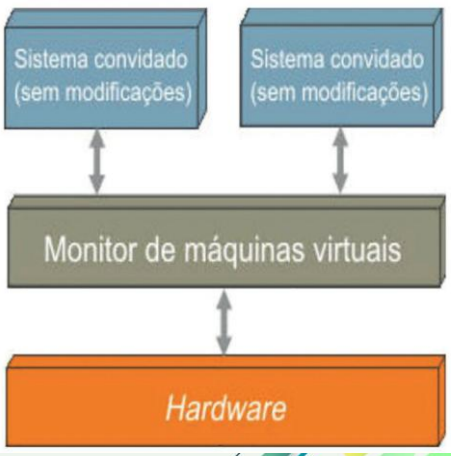


Virtualização Total X ParaVirtualização

- O **processo de construção de um ambiente de virtualização** requer um conjunto de **decisões** sobre como os **recursos existentes na máquina física serão manipulados pelo hypervisor** e oferecidos aos sistemas convidados.
- Entre as estratégias existentes de virtualização, estão:
  - **Virtualização total (full virtualization):**
    - Define um **ambiente virtual para acesso a todos os recursos**, de modo que todas as instruções do processador e dos dispositivos são virtualizadas.
    - Desse modo, quando o sistema convidado executa um acesso à memória ou uma instrução de processamento, o **hypervisor intercepta essa ação e, por sua vez, executa diretamente no hardware físico**;
  - **Paravirtualização (paravirtualization):**
    - Fornece uma camada semelhante de software para máquinas virtuais, mas não igual à subcamada de hardware;
    - Nessa estratégia, o **sistema convidado pode acessar diretamente os recursos de hardware de forma limitada**, cujas **restrições são definidas pelo hypervisor**;

Virtualização Total (full virtualization)

- Quando o **sistema convidado executa um acesso** à memória ou uma instrução de processamento, o **hypervisor intercepta essa ação (intermediário)** e, por sua vez, **executa diretamente no hardware físico**;
  - como todas as instruções são interceptadas, o resultado é uma redução em termos de velocidade do sistema
- **Sistema convidado não precisa ser modificado**, como se estivesse interagindo diretamente com o hardware;

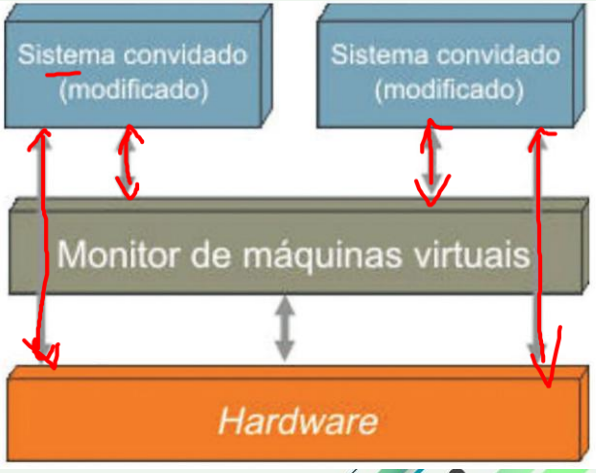


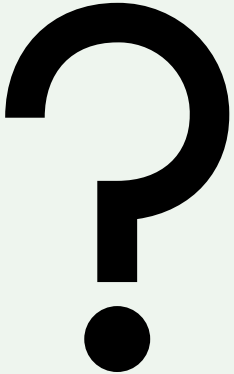
- **Características**:
- **CPU**: qualquer *instruções são interceptadas* pelo Hypervisor e pode ser emulada, resultando em maiores atrasos;
- **Memória**: acesso a memoria gera um interrupção para o controle do monitor - *converter o endereço* solicitado de uma página em um endereço correspondente que esteja dentro de um intervalo de memória reservado para a máquina virtual;
- **dispositivos de entrada e saída**: mecanismo de *interrupção direciona para o controle* ao monitor - *emula o comportamento desejado* enviando uma cópia ao sistema convidado - causa uma grande lentidão;
- Permite uma Maior Segurança, Controle, etc;

Paravirtualização (paravirtualization)

- O **sistema convidado pode acessar diretamente** os recursos de **hardware** de forma limitada, cujas **restrições são definidas pelo hypervisor**;
  - O **acesso direto aos recursos** *reduz de forma significativa a sobrecarga e aumenta o desempenho da máquina virtual*;
  - **sistema operacional convidado**, ao ser virtualizado, **precisa ser adaptado** para executar juntamente com o hypervisor.

- **Características:**
- **CPU**: Com a **redução na quantidade de instruções** que precisam ser **interceptadas**, a maior parte do **processamento é feita diretamente no hardware**, sem a intermediação do monitor ou emulação
- **Memória**: **acesso é feito de forma direta e os endereços reais são de conhecimento da máquina virtual** e, consequentemente, do sistema convidado. monitor somente interfere no processo em atividades gerenciais, como o controle de concorrência e a atribuição de espaços de endereço
- **Dispositivos de entrada e saída**: **possibilita a utilização direta dos drivers do dispositivo físico real sob controle do monitor**, o que reduz, ou até mesmo elimina, qualquer problema de incompatibilidade





Unoeste | EAD